

实验四 中规模组合逻辑

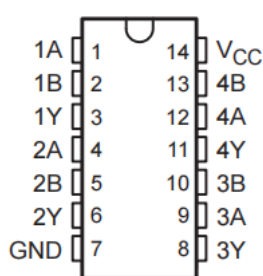
必做实验

一、设计一个 3 位二进制原码转补码电路，用三种方案实现（第 9 周检查预搭，课内验收）

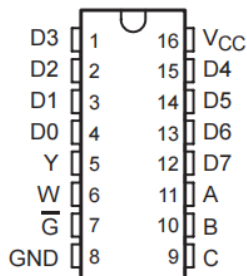
注意：不考虑符号位，默认为 0 和负数，异或逻辑可以直接选用 7486

真值表

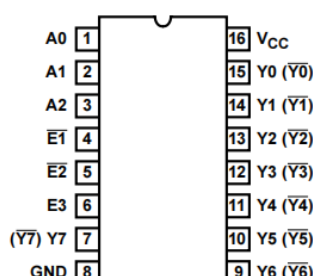
B2	B1	B0	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1



74HC86示意图



74HC151



74HC138

Y_0 :

$B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

$$Y_0 = B_0 = \sum m(1, 3, 5, 7)$$

Y_1 :

$B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

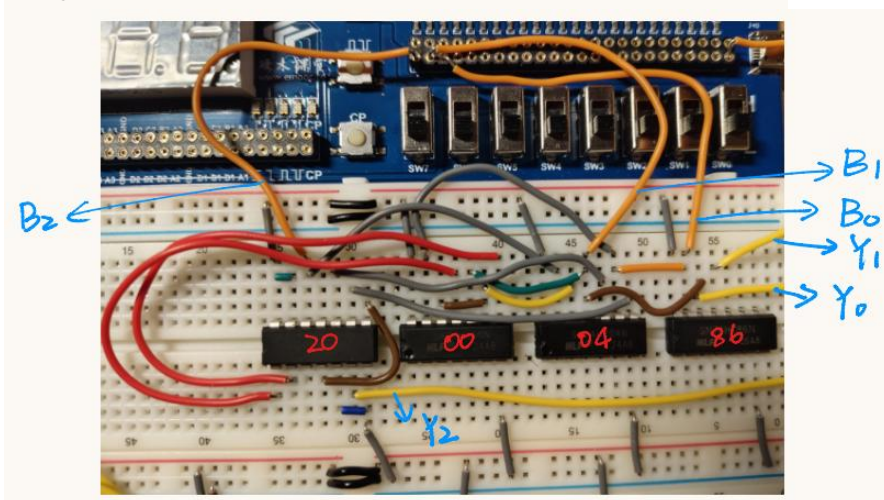
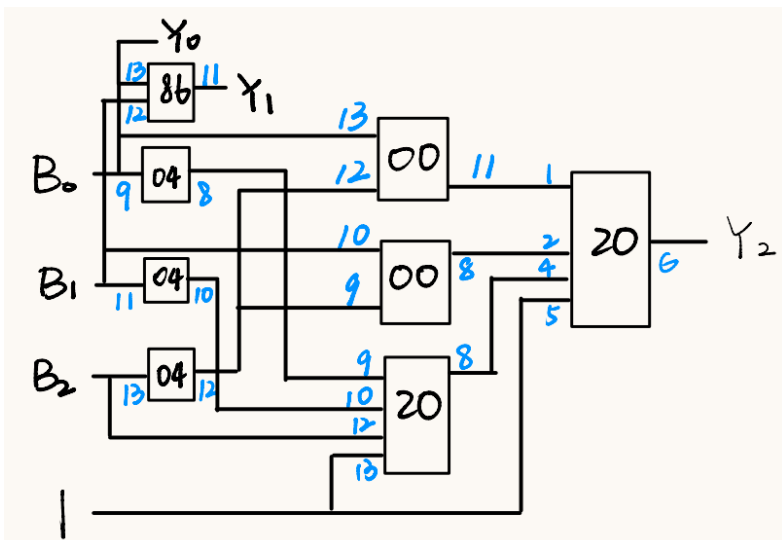
$$\begin{aligned} Y_1 &= \bar{B}_1 B_0 + B_1 \bar{B}_0 \\ &= B_1 \oplus B_0 \\ &= \sum m(1, 2, 5, 6) \end{aligned}$$

Y_2 :

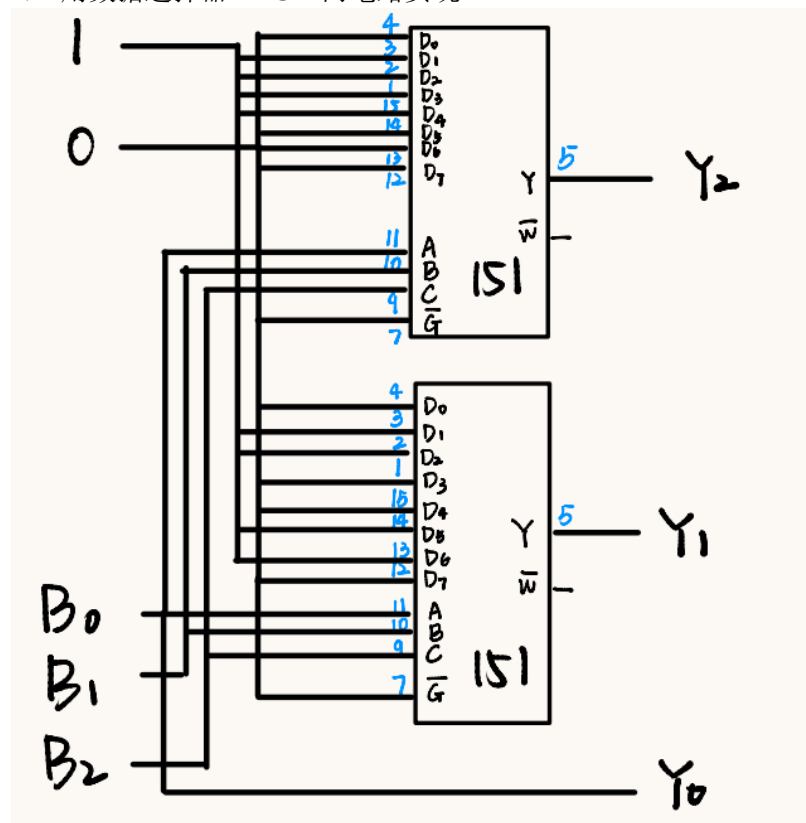
$B_2 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	0	0	0

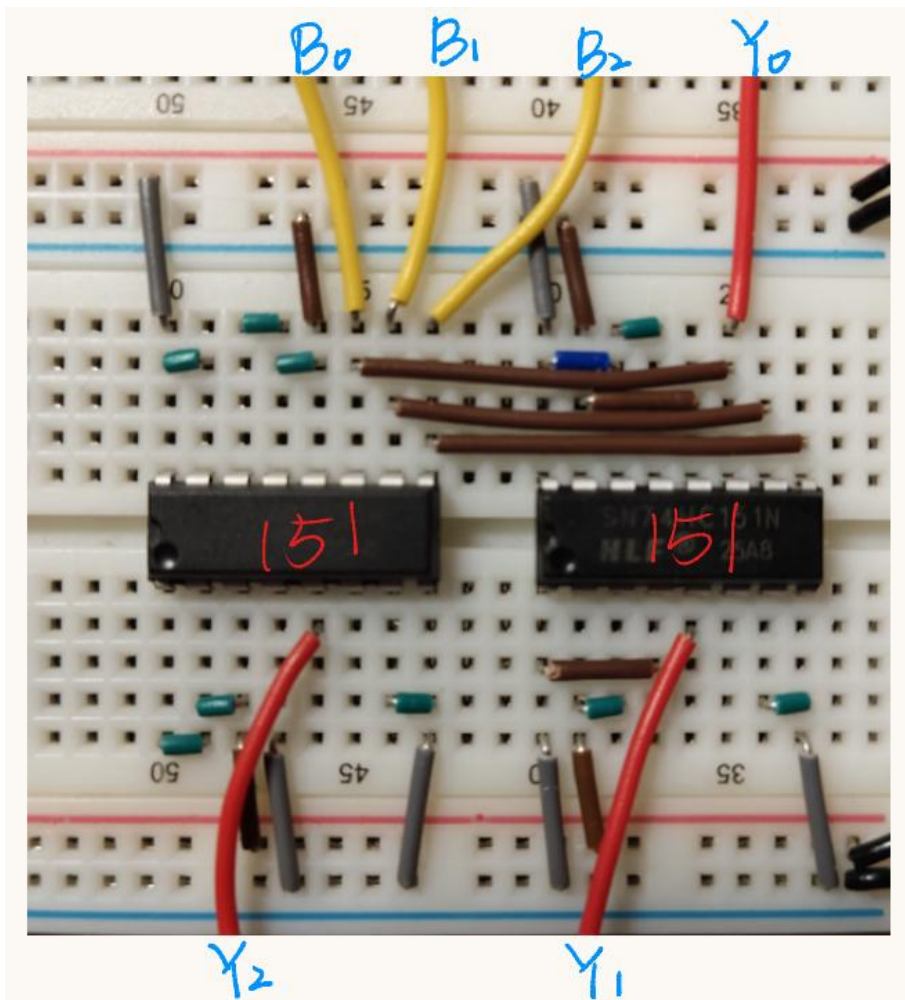
$$\begin{aligned} Y_2 &= B_2 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{B}_2 B_0 + \bar{B}_2 B_1 \\ &= \overline{B_2 \bar{B}_1 \bar{B}_0} \cdot \overline{\bar{B}_2 B_0} \cdot \overline{\bar{B}_2 B_1} \\ &= \sum m(1, 2, 3, 4) \end{aligned}$$

1、全部用门电路实现，提示：异或逻辑可以直接选用 7486

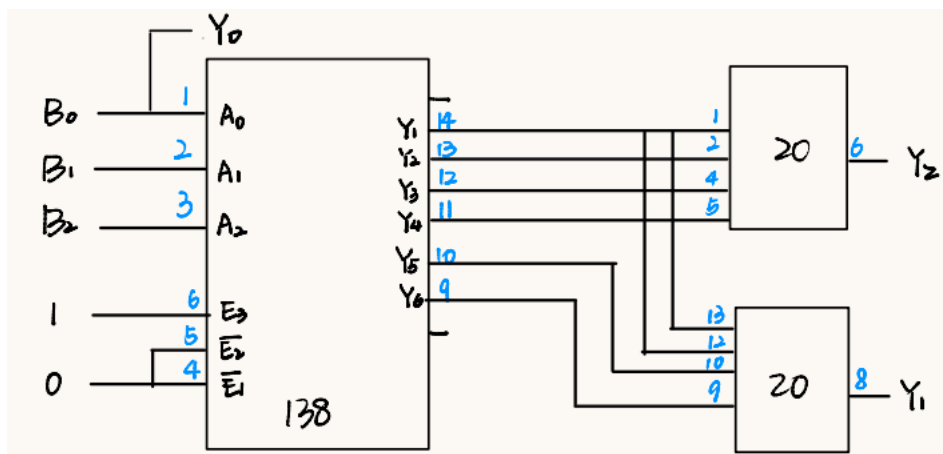


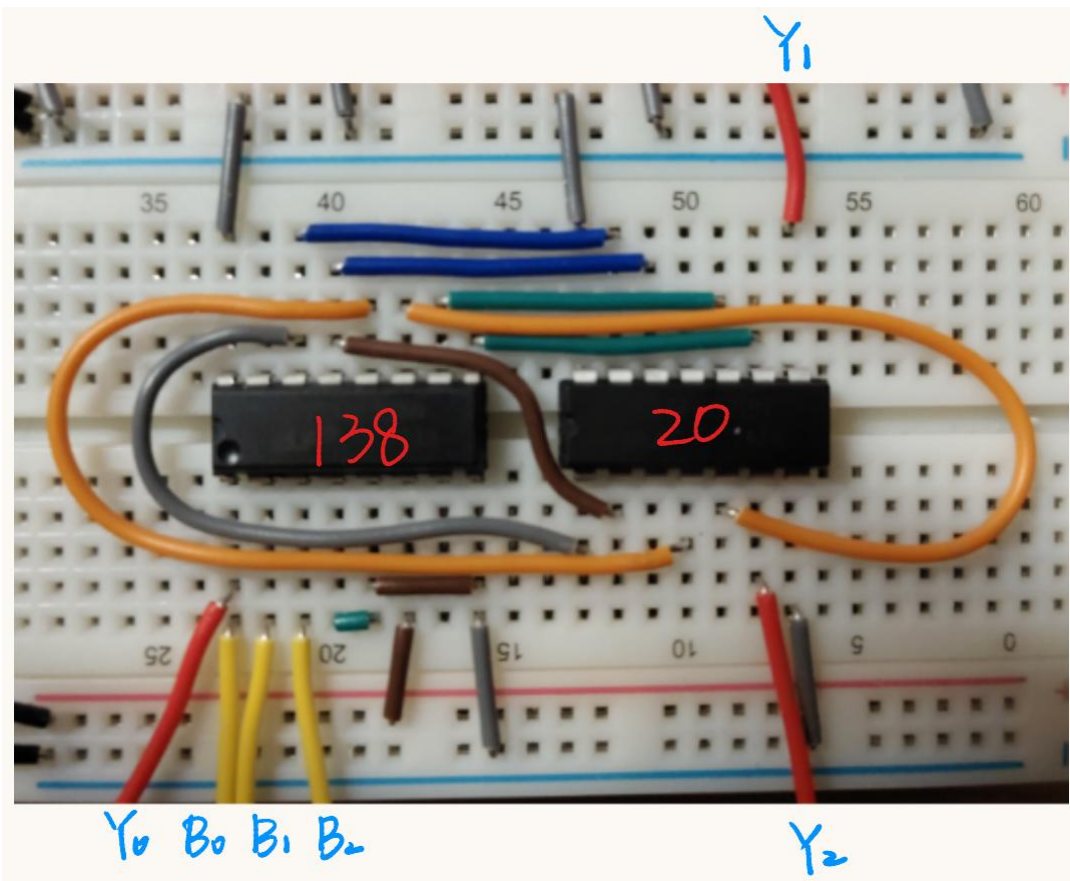
2、用数据选择器 74151+门电路实现





3、 用三八译码器 74138+门电路实现





测试真值表

B2	B1	B0	测试 Y2	测试 Y1	测试 Y0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1

三种均正确

二、 血型配对（必须用数据选择器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

人类有四种血型：A、B、AB 和 O 型。输血时，输血者与受血者必须符合 下图的规定，否则有生命危险，利用数据选择器和最少数量的与非门，完成血型配对任务。

将四种血型编码，O,A,B,AB 分别为 00，01，10，11.

用 B1B0 表示输血者血型，G1G0 表示受血者血型，输出 Y 为 1 则满足受血条件，输出 Y 为 0 则不满足受血条件。

B1	B0	G1	G0	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

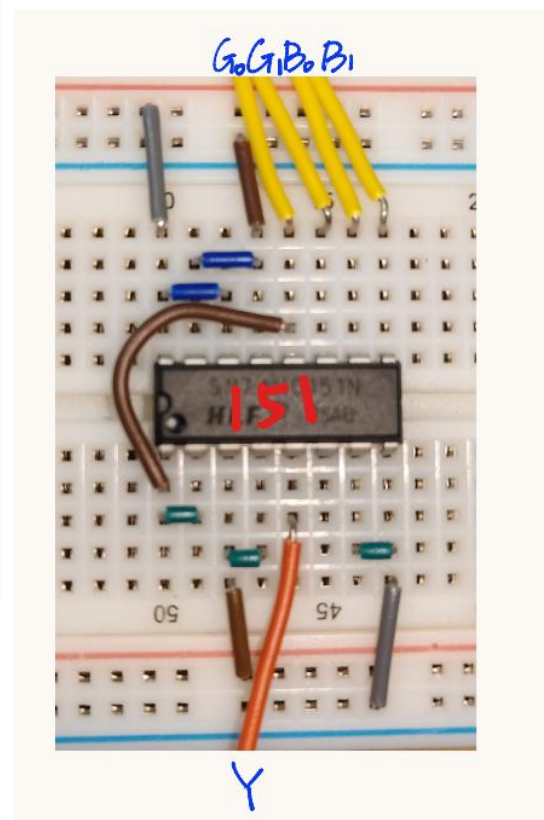
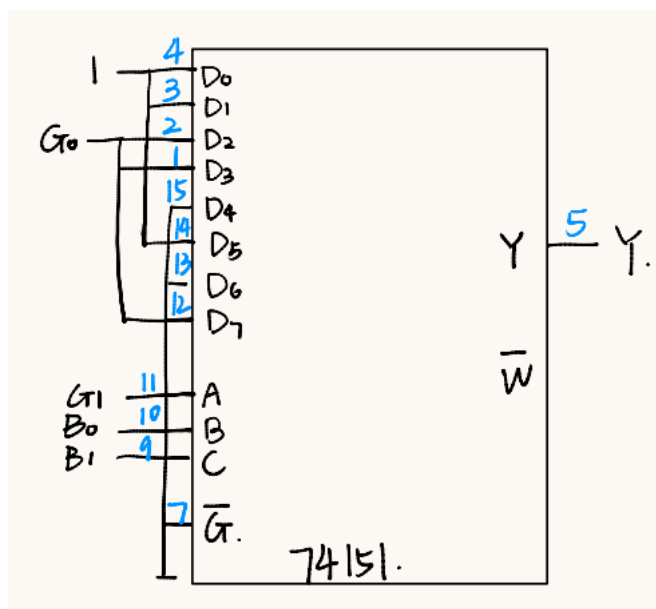
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$\begin{array}{c|cccc}
 \cancel{G_1 G_0} & 00 & 01 & 11 & 10 \\
 \hline
 \cancel{B_1 B_0} & & & & \\
 00 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 01 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 11 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 10 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array}$$

降维:

$$\begin{array}{c|cc}
 \cancel{G_1} & & \\
 \hline
 \cancel{B_1 B_0} & & \\
 00 & 1 & 1 \\
 01 & G_0 & G_0 \\
 11 & 0 & G_0 \\
 10 & 0 & 1
 \end{array}$$

$$Y = \bar{B}_1 \bar{B}_0 \bar{G}_1 + \bar{B}_1 \bar{B}_0 G_1 + \bar{B}_1 B_0 \bar{G}_1 G_0 + \bar{B}_1 B_0 G_1 G_0 + B_1 \bar{B}_0 G_1 + B_1 B_0 G_1 G_0.$$



B1	B0	G1	G0	Y	测试 Y
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

三、发电机控制器（必须用译码器实现，第 10 周检查预搭，课内验收）

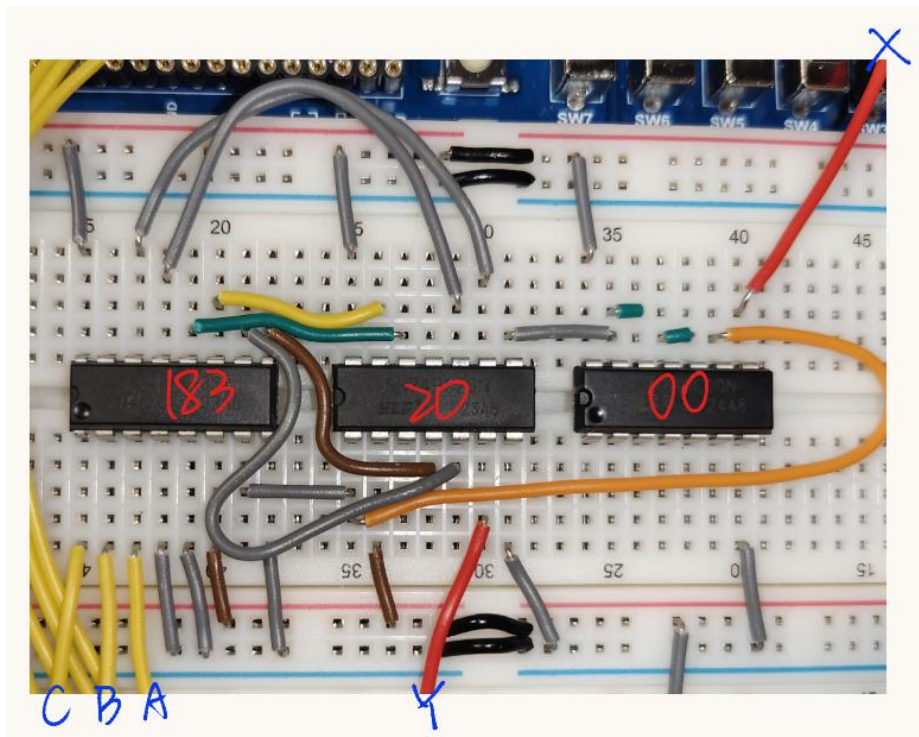
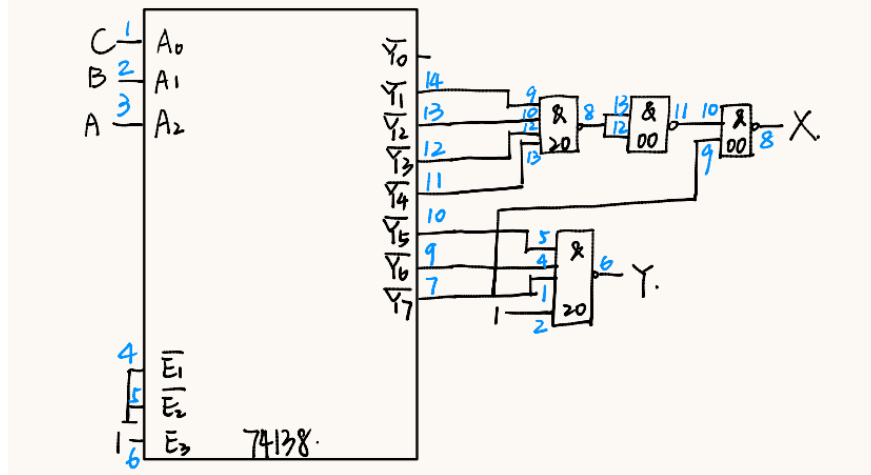
设有三台用电设备 A、B、C 和两台发电机组 X、Y。X 机组功率为 15kW，Y 机组功率为 25kW。用电设备 A 用电量为 15kW，设备 B 用电量为 10kW，设备 C 用电量为 5kW，三台用电设备有时同时工作，有时只有其中部分设备工作，甚至均不工作。试用 3-8 译码器设计一个供电控制电路控制发电机组，以达到节电的目的。

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

1为设备工作，0为设备不工作。

$$X = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC = \sum m(1, 2, 3, 4, 7).$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC = \sum m(5, 6, 7).$$



A	B	C	X	Y	测试 Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1

选做实验

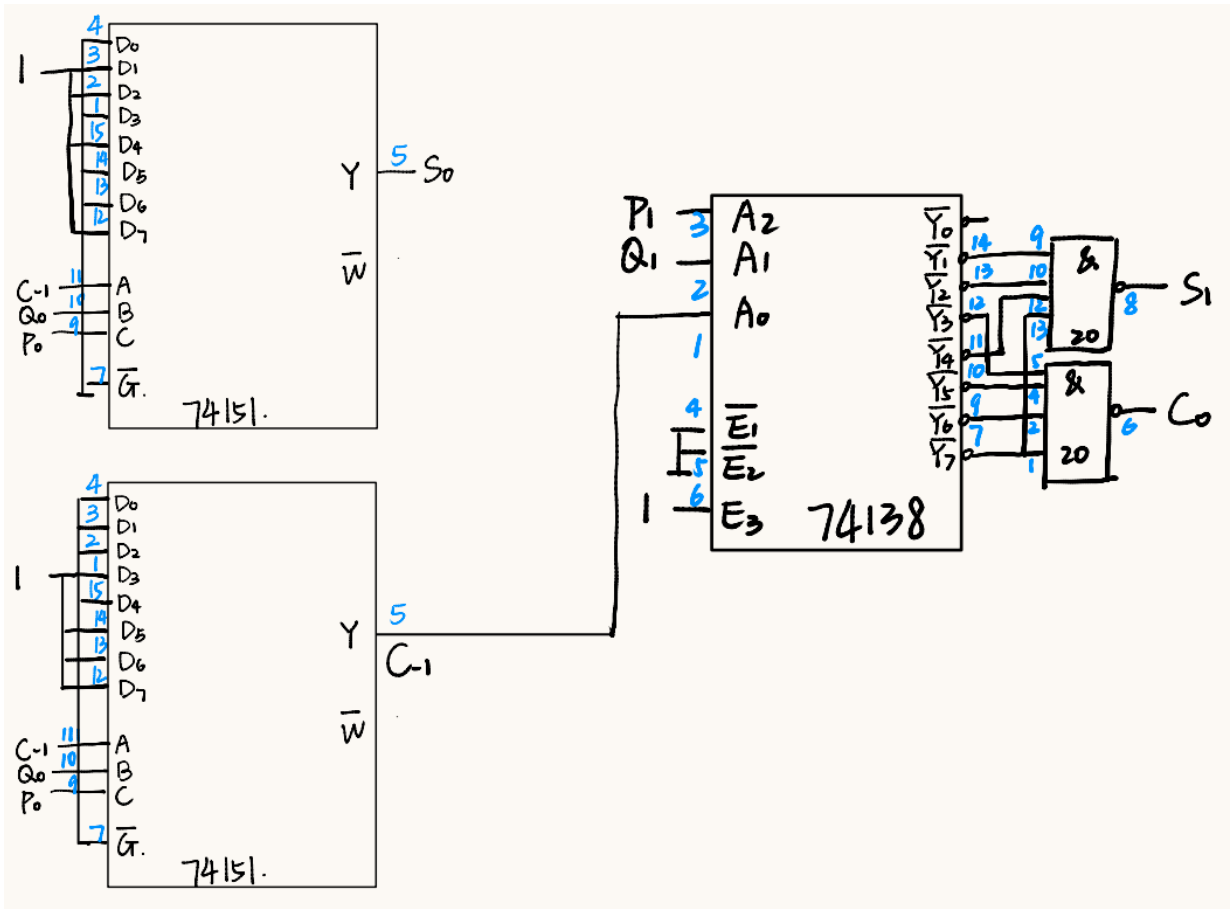
一、用 MSI 器件设计 2 位全加器

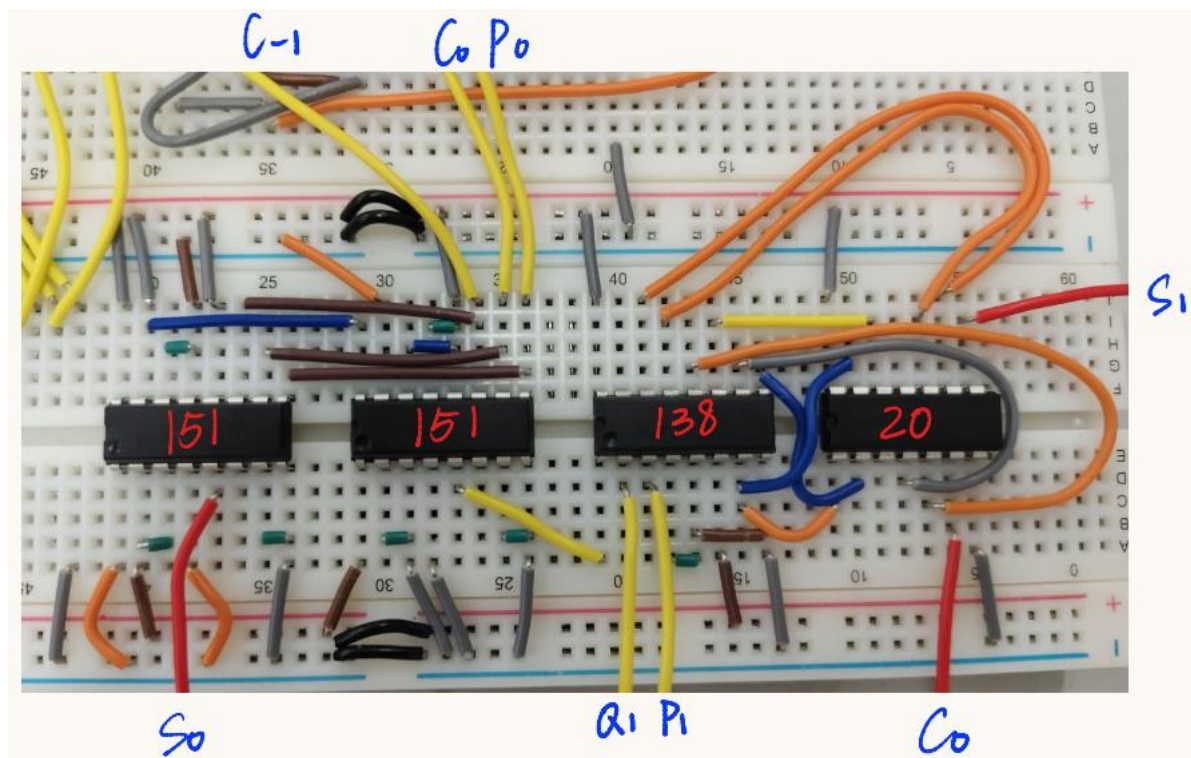
先分别构建两个全加器，再进行级联，输入 P1P0, Q1Q0, C-1, 输出 S0, S1, C0.
对于每个全加器，输入 P, Q, C-1, 输出 S, C0.

P	Q	C-1	S	C0
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

一位全加器真值表

$$S = \overline{P}\overline{Q}C_{-1} + \overline{P}Q\overline{C}_{-1} + P\overline{Q}\overline{C}_{-1} + PQ C_{-1} = \sum m(1, 2, 4, 7)$$
$$C_0 = \overline{P}Q C_{-1} + P\overline{Q} C_{-1} + P Q \overline{C}_{-1} + P Q C_{-1} = \sum m(3, 5, 6, 7).$$





P1	P0	Q1	Q0	C-1	测试 C0	测试 S1	测试 S0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1

1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0	1

经过测试，输出结果正确